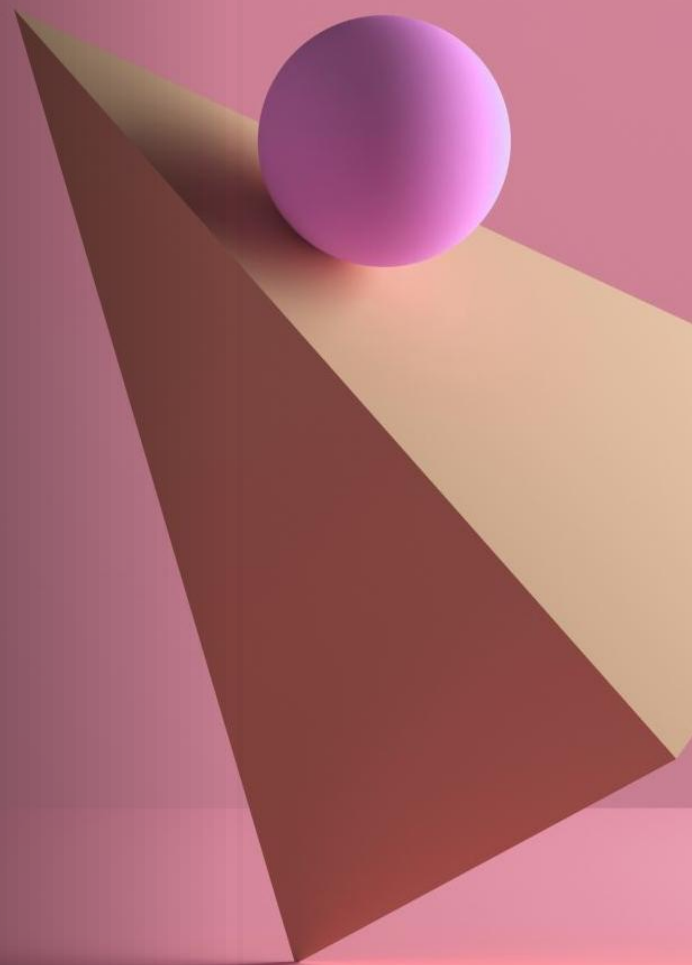




Evaluarea modelelor



- Acuratetea =
$$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$
- Specificitatea = Rata FP = $FP / (FP + TN)$
- Senzitivitatea = Rata TP = $TP / (TP + FN)$ = Recall
Precizia = $TP / (TP + FP)$ = positive predictive value (PPV)
- Eroarea = $(FP + FN) / (TP + TN + FP + FN)$ = 1 - acuratetea

Precizia

- Dintre toate cazurile pe care modelul le-a prezis ca aparținând unei anumite clase, câte au fost de fapt corecte? Răspunde la întrebarea: "Dintre toate articolele pe care le-am etichetat ca pozitive, câte au fost de fapt pozitive?"
- O precizie ridicată înseamnă că atunci când modelul spune că ceva este pozitiv, de obicei este corect.
- De exemplu, "precizie { clasa = α } = 1/2" înseamnă că modelul a identificat corect 1 din 2 exemple pe care le-a prezis ca aparținând clasei α .

Recall (Sensitivitatea or True Positive Rate)

- Dintre toate cazurile care *de fapt* aparțin unei anumite clase, câte a identificat corect modelul? Răspunde la întrebarea: "Dintre toate elementele care au fost de fapt pozitive, câte am etichetat corect ca fiind pozitive?"
- Recall mare înseamnă că modelul este bun la găsirea tuturor cazurilor pozitive.
- De exemplu, $\text{recall}\{\text{clasa} = \alpha\} = 2/3$ înseamnă că din 3 exemple reale de clasă α , modelul a identificat corect 2 dintre ele.

Scorul F1

- Este o măsură a acurateții unui model care ia în considerare atât precizia, cât și sensibilitatea (recall) modelului. Este deosebit de util atunci când există o distribuție inegală a claselor (atunci când o clasă are semnificativ mai multe înregistrări decât altele).
- Scorul F1 este media armonică a preciziei și sensibilității.
- **Scorul F1 = $2 * (\text{Precizie} * \text{recall}) / (\text{Precizie} + \text{recall})$**
- Media armonică pedepsește valorile extreme mai mult decât media aritmetică. Acest lucru este important deoarece un model poate avea o precizie ridicată, dar o sensibilitate scăzută sau invers.
- Scorul F1 echilibrează aceste două măsurători.
- Un scor F1 ridicat indică performanțe generale bune.

Scorul F1

- De ce să folosești scorul F1?
- Imaginați-vă un model de detectare a spamului. Dacă prezice întotdeauna "nu este spam", precizia sa ar fi perfectă (nu greșește niciodată când spune că ceva este spam), dar sensibilitatea sa ar fi teribilă (ratează aproape toate e-mailurile spam reale).
- Scorul F1 ar fi scăzut, reflectând performanța generală slabă.
- Scorul F1 oferă o singură valoare care combină precizia și sensibilitatea, oferind o evaluare echilibrată a performanței modelului, deosebit de importantă atunci când avem de-a face cu seturi de date dezechilibrate.